

Задачи исследования

Анализ описательных статистик

1. Представьте и прокомментируйте таблицы описательных статистик переменных вашей выборки (для непрерывных переменных изучите их распределения и опишите характер распределений).

2. Дайте описание среднестатистического представителя вашей выборки (типичной страны-партнера РФ).

3. Разделите выборку на две части: дружественные и остальные страны.

Можно ли сказать, что эти группы отличаются с точки зрения торговых потоков?

Проанализируйте отдельно описательные статистики выборки для 2-х подвыборок.

Прослеживаются ли систематические отличия в средних значениях и стандартных ошибках показателей подвыборок?

4. Теперь разделите выборку на две части по признаку «наличие общей границы».

Можно ли сказать, что эти группы отличаются с точки зрения торговых потоков?

Проанализируйте отдельно описательные статистики выборки для 2-х подвыборок.

Прослеживаются ли систематические отличия в средних значениях и стандартных ошибках показателей подвыборок?

Оценивание регрессионной модели в рамках предпосылок классической линейной регрессионной модели (КЛРМ)

5. Сформулируйте базовую (линейную) модель (назовем ее моделью А). Она должна быть максимально лаконичной, но обязательно включать цену.

6. Сформулируйте модельные предположения (теоретические требования, предъявляемые в КЛРМ к уравнению, переменным и ошибке).

7. Постройте графики, которые позволяют визуально выявить наличие взаимосвязи зависимой переменной и регрессоров. Прокомментируйте полученный результат.

8. Оцените модель А. Приведите полную таблицу с оценками. Обсудите статистические свойства полученной модели, опираясь на приведенные в таблице результаты.

9. Проинтерпретируйте содержательно свои результаты.

10. Приведите свои соображения о том, какие из предположений КЛРМ могут быть выполненными для вашей выборки, а какие нет и почему?

Оценивание регрессионной модели в условиях отклонений от предпосылок КЛРМ

Диагностика одиночных нетипичных наблюдений

11. Проведите тесты на выявление вертикальных выбросов и точек разбалансировки. Какие это страны? Из-за чего могло получиться, что именно эти страны не вписываются в общую картину (политические, экономические, другие особенности)?

12. Удалите обнаруженные выбросы, переоцените модель и сопоставьте результаты оценивания модели с выбросами и без выбросов.

Диагностика однородности выборки

13. Проведите тест структурной стабильности (тест Чоу) для модели А по двум подвыборкам, сформированным в п.3. Сделайте вывод о том, можно ли считать выборку однородной или следует отдельно оценивать регрессии для подгрупп.

14. Проведите тест структурной стабильности (тест Чоу) для модели А по двум подвыборкам, сформированным в п.4. Сделайте вывод о том, можно ли считать выборку однородной или следует отдельно оценивать регрессии для подгрупп.

Диагностика ошибок спецификации и коррекция модели при их обнаружении.

15. Проведите известный вам тест для выявления наличия пропущенных существенных переменных в модели А. Сформулируйте вывод.
16. Включите теперь в модель дамми-переменную для учета пар стран, имеющих общую границу, дамми для статуса партнера и повторите тест из п.13. Изменились ли выводы?
17. Являются ли включенные дамми-переменные лишними? Обоснуйте ответ известным вам тестом на лишние переменные.
18. Возможно линейная спецификация уравнения модели А несовершенна. Оцените логарифмическую (по крайней мере, для зависимой переменной экспорта) спецификацию уравнения модели и проведите ее содержательную интерпретацию. Какой прием надо применить, чтобы операция логарифмирования оказалась возможна?
19. Проверьте, не будет ли логарифмическая спецификация (по крайней мере, для зависимой переменной) более адекватной данным. Обоснуйте ответ известным вам тестом.
20. Проверьте остатки линейной и логарифмической спецификации на нормальность. Сделайте выводы.

Диагностика мультиколлинеарности и коррекция модели при ее обнаружении.

21. Предложите более полный вариант вашей модели (модель В), включив в нее дополнительные показатели (например, перекрестные произведения дамми и других переменных), и, выбрав наиболее адекватную функциональную спецификацию.
22. О чем теперь свидетельствует тест на пропуск существенных переменных?
23. Проведите известные вам тесты для выявления мультиколлинеарности в модели В. Подберите наиболее подходящий для ваших данных способ коррекции модели, произведите коррекцию и проинтерпретируйте итоговую модель (модель С), сопоставив результаты оценивания с теми, что имели место до коррекции в сводной таблице результатов.

Диагностика эндогенности и коррекция модели при ее обнаружении.

24. Среди регрессоров ваших моделей могут быть эндогенные регрессоры. Объясните, по каким причинам переменная может быть эндогенной. Подберите инструменты для коррекции эндогенности и проверьте их релевантность и валидность. Проведите тест, позволяющий проверить, действительно ли подозреваемая переменная эндогенна в модели. Сопоставьте в сводной таблице результаты модели до и после учета эндогенности. Сделайте выводы.

Диагностика гетероскедастичности и коррекция модели при ее обнаружении.

25. Проведите известные вам тесты для выявления гетероскедастичности в модели С. Подберите наиболее подходящий для ваших данных способ коррекции модели и произведите коррекцию. Сопоставьте в сводной таблице результаты модели С до и после коррекции гетероскедастичности и дайте комментарии.

Выводы и рекомендации (policy implication)

26. Сделайте обобщающие выводы о результатах проведенного вами исследования. Что можно сказать о применимости вашей финальной модели к экспортным потокам РФ? Подтвердились ли ее предпосылки? Если не удалось построить адекватную модель, почему так могло получиться? Приведите свои соображения о том, какие рекомендации по экономической политике могут быть обоснованы результатами вашего анализа.

Примечание: по желанию можно создавать подвыборки не по наличию общей границы, а по другим признакам (наличие общего языка, членство в ЕАЭС или других политических или экономических союзах и т.п.).

Отчеты по домашнему заданию загружаются на страничку курса в рубрику «Домашнее задание» до 23.59 20.12.2025.

Не сданный в срок отчет по ДЗ не принимается!

Технические требования

1. Домашняя работа выполняется в группах по 2-3 человека по вариантам (на группы вы разбиваетесь самостоятельно, ссылка на файл для записи на варианты приведена на страничке курса).
2. Отчет по работе оформляется в виде связного текста. Задания выполняются строго в последовательности, указанной выше и обязательно должны быть пронумерованы, согласно пунктам выше. Все выводы должны быть подтверждены распечатками результатов (приветствуются сводные таблицы и именно те фрагменты таблиц сырых результатов, которые подтверждают вашу мысль). Таблицы, результаты тестов, графики и т.д. должны быть подписаны и пронумерованы, в тексте должны присутствовать ссылки на них. Все графики, таблицы и результаты оценивания должны быть проинтерпретированы, результаты тестов должны быть прокомментированы (отвергается или не отвергается гипотеза и что это значит содержательно).
3. Размер шрифта 12, межстрочный интервал одинарный.
4. В конце приводится список литературы (в него входят только работы, на которые есть ссылка в тексте).
5. Объем работы не более 20 страниц (с учетом приложений и списка литературы!).
6. Титульный лист оформляется в свободной форме (обязательно название курса, «Домашняя работа», авторы с указанием потока и номера группы).

Отчет по работе загружается одним представителем учебно-исследовательской группы. Загружаются 3 файла: текст отчета (в формате Word или pdf), код, файл с данными. Формат названия файла отчета: ДЗ1 Иванов Петров.doc